

Probeklausur 7 Statistik (Teil B)

Statistik und Data Science I · Probeklausur 7 für den Zweittermin (09.10.2026) · R am Computer

Übungsklausur zur Vorbereitung – keine offizielle Klausur

Name, Vorname

Matrikel-Nr.

Raum

Platz-Nr.

Bearbeitungszeit: 60 Minuten · **Anzahl der Aufgaben:** 1 · **Gesamtpunktzahl:** 45

Zugelassene Hilfsmittel: zugelassener Taschenrechner · Schreibutensilien · ein (auch beidseitig) handschriftlich beschriebenes DIN-A4-Blatt, das mit Matrikelnummer, Raum und Platznummer gekennzeichnet ist.

Teilaufgabe	a	b	c	d	e	f	g	h	i	Σ
Punkte	2	4	4	5	6	4	7	7	6	45
erreicht										

Hinweise

- Bei der Bewertung werden ausschließlich die auf ILIAS eingereichten Lösungen berücksichtigt. Speichern Sie Ihre Antworten und insbesondere Ihr R-Skript regelmäßig. Arbeiten Sie ausschließlich im Ordner *Dokumente*.
- Geben Sie pro Teilaufgabe (1) den **R-Code und R-Output** und (2) – falls gefragt – eine **inhaltliche Antwort in vollen Sätzen** (ohne R-Code) an. Bei allen Antworten wird erwartet, dass Sie Ihren gesamten Lösungsweg aufzeigen.
- Numerische Ergebnisse (auch jene in Antwortsätzen) sind – sofern nicht anders angegeben – auf **drei Nachkommastellen** zu runden. Nutzen Sie zum Runden stets einen geeigneten R-Befehl. Es gilt die Dezimalpunkt-Notation.
- Grafiken: Im Titel (Option `main`) müssen der Aufgabenteil, Ihre Matrikelnummer und Ihre Sitzplatznummer stehen. Die Achsen sind der Aufgabenstellung entsprechend zu beschriften.
- Folgefehler werden berücksichtigt. Fehlende Objekte aus vorherigen Teilaufgaben sind bei Bedarf mit nachvollziehbarem R-Code anderweitig zu erstellen. Fehlerhaften R-Code, der nicht Teil der Antwort ist, löschen Sie aus der Antwort.

Zu Hause: Schreiben Sie statt in ILIAS alles in ein R-Skript `Probeklausur7_B.R`: unter jede Teilaufgabe den Code, den Output als Kommentar (`#`) und den Antwortsatz als Kommentar. Die Datei `Fussball.csv` liegt im Lernpaket im Ordner *uebungsdaten* – kopieren Sie sie in Ihren Arbeitsordner.

Aufgabe 1

(45 Punkte)

Der Göttinger Fußballverein SV *Leinetal* hat in den letzten Spielzeiten 64 Pflichtspiele ausgewertet. Die Daten sind in der Datei `Fussball.csv` abgespeichert. Diese Datei ist auf Ihrem lokalen Laufwerk in dem Ordner *Dokumente* hinterlegt. In diesem Ordner sollten Sie auch mit R arbeiten und jegliche Dateien (Skripte, Abbildungsdateien etc.), welche Sie abspeichern, hinterlegen. **Hinweis:** In der Datei sind die Spalten durch Kommas getrennt und als Dezimaltrennzeichen wird ein Punkt verwendet.

Der Datensatz enthält folgende Variablen:

Variablenbezeichnung	Erläuterung
<code>Spiel</code>	Kennung des Spiels
<code>Ort</code>	Heimspiel oder Auswärtsspiel (Heim, Auswaerts)
<code>Wetter</code>	Wetter während des Spiels (Sonne, Wolken, Regen)
<code>Tore</code>	Anzahl der vom SV Leinetal erzielten Tore
<code>Zuschauer</code>	Anzahl der Zuschauerinnen und Zuschauer
<code>Laufleistung</code>	gesamte Laufleistung der Mannschaft in Kilometern

- (a) Setzen Sie mittels `setwd(path.expand("~/"))` Ihr Working Directory, um in dem lokalen Ordner *Dokumente* zu arbeiten.
Nutzen Sie für Ihre Antwort das Kästchen zu Frage 1 in ILIAS. (2 P)
- (b) Speichern Sie die in der Datei hinterlegten Daten als Data-Frame-Objekt `d` in R ab und geben Sie die ersten 6 Zeilen des Data-Frame-Objektes wieder.
Nutzen Sie für Ihre Antwort das Kästchen zu Frage 2 in ILIAS. (4 P)
- (c) Ermitteln Sie unter Einbezug eines passenden R-Befehls die Objekttypen der Variablen `Ort` und `Zuschauer`. Welches Skalenniveau hat die Variable `Wetter`?
Nutzen Sie für Ihre Antwort die Kästchen zu den Fragen 3 und 4 in ILIAS. (4 P)
- (d) Berechnen und nennen Sie den Schätzer für das arithmetische Mittel und den **unverzerrten** Schätzer für die Standardabweichung der Variable `Zuschauer` – und zwar **nur für die Heimspiele**.
Nutzen Sie für Ihre Antwort die Kästchen zu den Fragen 5 und 6 in ILIAS. (5 P)
- (e) Erstellen Sie ein Histogramm (mit Dichte auf der y-Achse) für die Variable `Laufleistung` mit den Intervallgrenzen `[100, 106)`, `[106, 110)`, `[110, 113)`, `[113, 116)`, `[116, 122)`. Die Grafik soll den Titel `Sitz ..., Matr.Nr. ..., Aufgabenteil e)` tragen, die x-Achse soll mit `Laufleistung in km` und die y-Achse mit `Dichte` beschriftet werden. Speichern Sie die Grafik als `Histogramm.pdf` im Working Directory und laden Sie die Datei hoch.
Nutzen Sie für Ihre Antwort die Kästchen zu den Fragen 7 und 8 in ILIAS. (6 P)
- Gehen Sie im Folgenden davon aus, dass die Anzahl der erzielten Tore pro Spiel unabhängig und identisch Poisson-verteilt ist, $X_i \sim Poi(\lambda)$.
- (f) Erstellen Sie im Data-Frame `d` eine neue Variable `il15`, welche für jede Beobachtung der Variable `Tore` die individuelle Likelihood unter der Annahme $\lambda = 1.5$ enthält. Berechnen Sie anschließend die Likelihood $L(\lambda = 1.5)$ aller Beobachtungen. Geben Sie das Ergebnis in der Form $X \times 10^Y$ an.
Nutzen Sie für Ihre Antwort die Kästchen zu den Fragen 9 und 10 in ILIAS. (4 P)

(g) Schreiben Sie eine Funktion `logLik.pois(lambda, x)`, welche die **Log-Likelihood** für einen Parameter λ und Beobachtungen `x` berechnet. Werten Sie die Funktion mit Hilfe einer `for`-Schleife für alle $\lambda \in \{1.0, 1.2, 1.4, \dots, 2.4\}$ aus. Welcher dieser Werte ist der ML-Schätzer? Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit dem arithmetischen Mittel der Variable `Tore` und begründen Sie kurz, warum beide Werte nahe beieinander liegen.

Nutzen Sie für Ihre Antwort die Kästchen zu den Fragen 11 und 12 in ILIAS.

(7 P)

(h) Gehen Sie davon aus, dass die Laufleistung normalverteilt ist (Erwartungswert und Varianz unbekannt).

(i) Bestimmen Sie ein 95%-Konfidenzintervall für die erwartete Laufleistung.

(ii) Der Trainer behauptet, dass seine Mannschaft im Mittel **mehr als 110 km** pro Spiel läuft. Überprüfen Sie diese Behauptung mit einem geeigneten Test zum Niveau $\alpha = 0.01$. Nennen Sie das Hypothesenpaar, den p-Wert und Ihre Testentscheidung im Sachzusammenhang.

Nutzen Sie für Ihre Antwort die Kästchen zu den Fragen 13 und 14 in ILIAS.

(7 P)

(i) Zur Vereinsfeier wird die „Leinetal-Zahl“ vorgestellt. Sie entsteht, indem man hinter „0.“ die Quadratzahlen $1^2, 2^2, 3^2, \dots$ der Reihe nach aneinanderhängt:

0.1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 ...

Bestimmen Sie mittels R die Leinetal-Zahl mit genau **81 Nachkommastellen**. Bis zu welcher Quadratzahl n^2 müssen Sie dafür gehen? Begründen Sie Ihre Wahl von n kurz.

Nutzen Sie für Ihre Antwort die Kästchen zu den Fragen 15 und 16 in ILIAS.

(6 P)